

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database

JURNAL



Oleh:

Ghina Hasna Putri Tinimada

103122400031

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

A) Membuat Keyspace:

- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi.
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE.

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.  
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]  
Use HELP for help.  
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.  
cqlsh> DESCRIBE KEYSPACES;  
  
system_auth      "OpsCenter"      system_traces  
system            system_distributed spotifine_0801  
  
cqlsh> USE spotifine_0801  
...  
cqlsh:spotifine_0801> ■
```

■

B) Membuat Tabel:

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

Tabel musician_data:

```
cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
    ... artist_id UUID PRIMARY KEY,
    ... artist_name TEXT,
    ... followers INT,
    ... origin TEXT,
    ... genres SET<TEXT>
    ... );
cqlsh:spotifine_0801> █
```

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).

Memasukan Insert (Insert Data):

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
.... VALUES (uuid(), 'Corey Taylor', 3300000, 'USA', {'Nu Metal', 'Alternative Metal'});

cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
.... VALUES (uuid(), 'Chester Bennington', 1600000, 'USA', {'Nu Metal', 'Alternative Rock'});

cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
.... VALUES (uuid(), 'John Cooper', 455000, 'USA', {'Christian Rock', 'Alternative Rock'});

cqlsh:spotifine_0801> █
```

- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Menampilkan data:

```
cqlsh:spotify_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1b9071f3-c9a6-40d6-b263-8157412921cb	Chester Bennington	1600000	{'Alternative Rock', 'Nu Metal'}	USA
5f1e6062-05f6-405f-afde-6ed9e25e9ed4	Corey Taylor	3300000	{'Alternative Metal', 'Nu Metal'}	USA
691a9679-0ed8-4b4a-912c-7df7f8c26c55	John Cooper	455000	{'Alternative Rock', 'Christian Rock'}	USA

```
(3 rows)
cqlsh:spotify_0801> █
```

Keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotify dibandingkan jika menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

- Dapat menyimpan lebih dari satu genre dalam satu kolom.
- Cocok untuk data musisi, karena satu musisi bisa memiliki banyak genre, misalnya Pop, R&B, dan Rock.
- Tidak perlu membuat tabel tambahan seperti pada database relasional.
- Pada RDBMS biasa, biasanya harus dibuat tabel musisi, tabel genre, dan tabel penghubung musisi_genre.
- Dengan Cassandra, data genre bisa langsung disimpan dalam bentuk: {'Pop', 'R&B', 'Rock'}
- Tipe data set juga mencegah data duplikat. Jadi jika genre Pop dimasukkan dua kali, Cassandra tetap menyimpannya satu kali saja.
- Struktur database menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca.
- Penyimpanan data menjadi lebih fleksibel karena jumlah genre tiap musisi bisa berbeda-beda.